

Corporación Universitaria Iberoamericana

Programa de Desarrollo de Software

Nexus Talent

Plataforma Web de Portafolios Digitales con Sistema de Mentoría y Retroalimentación entre Pares

Actividad 2 — Documento de Formulación del Proyecto

Presentado por:

Nelson Andrés Ramírez Gutiérrez

Repositorio: <https://github.com/AndresRamirez0/nexus-talent>

Docente:

Tatiana Cabrera

Curso: Proyecto de Software

Bogotá, Colombia — 2026

Introducción

El presente documento constituye el entregable de la Actividad 2 de la asignatura Proyecto de Software, correspondiente al proceso de formulación, diseño y planeación de una solución tecnológica orientada a resolver una problemática real identificada en el contexto del ecosistema tecnológico y creativo colombiano. El documento sigue las normas APA versión 7 y aplica los conceptos fundamentales de gestión de proyectos, análisis de requerimientos, modelamiento de sistemas y metodologías ágiles de desarrollo de software.

Nexus Talent es la propuesta de solución seleccionada dentro de la línea de proyecto Talento sin Fronteras, cuyo propósito central es el desarrollo de una plataforma web integral que permita a estudiantes y profesionales jóvenes del sector tecnológico y creativo colombiano gestionar y visibilizar sus portafolios digitales, acceder a procesos de mentoría estructurada y recibir retroalimentación colaborativa entre pares. La iniciativa surge de la identificación de una brecha significativa en el mercado digital colombiano: la ausencia de un espacio unificado que articule visibilidad profesional, mentoría y retroalimentación en una sola plataforma orientada al talento multidisciplinar emergente.

El desarrollo se estructura en diez secciones principales que abordan, de forma progresiva y coherente, todos los elementos requeridos para la formulación integral del proyecto: desde la descripción del problema y la definición de objetivos, pasando por el análisis de requisitos, la identificación de actores, las historias de usuario, la arquitectura tecnológica y el modelamiento del sistema, hasta las secciones transversales de gestión de proyectos que incluyen la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), la matriz de riesgos, el cronograma organizado en Sprints Scrum

y el presupuesto estimado. Esta estructura garantiza que el lector obtenga una visión completa, técnica y estratégica del proyecto propuesto.

El desarrollo del proyecto adoptará la metodología ágil Scrum, organizando el trabajo en cinco Sprints de dos semanas cada uno, con entregables funcionales e inspeccionables al cierre de cada ciclo. El stack tecnológico seleccionado comprende Node.js, Express, React, PostgreSQL, Cloudinary, Socket.io y JWT, complementado con GitHub como repositorio de control de versiones y Figma como herramienta de prototipado de interfaces. Esta combinación de tecnologías modernas, ampliamente adoptadas en la industria, garantiza una solución escalable, segura y alineada con los estándares actuales del mercado de desarrollo de software.

Sección 1. Necesidad y Problema del Proyecto

1.1 Descripción del Problema

En el contexto actual del mercado laboral tecnológico y creativo, los estudiantes y profesionales jóvenes enfrentan una barrera significativa: la ausencia de una plataforma digital integral que les permita visibilizar su talento, gestionar sus proyectos y conectar con oportunidades reales de mentoría y colaboración. Plataformas como LinkedIn están orientadas al perfil corporativo tradicional, GitHub limita la exposición a proyectos de código, y Behance se restringe al ámbito del diseño visual. Ninguna de estas herramientas responde de manera integral a las necesidades del talento multidisciplinar emergente en Colombia.

Esta fragmentación obliga a los usuarios a mantener múltiples perfiles en distintas plataformas, sin lograr una presentación coherente de su trabajo, y sin mecanismos que faciliten la

retroalimentación técnica, la colaboración entre pares o el acceso a mentores del sector. La coexistencia de plataformas especializadas como GitHub (solo código), Behance (solo diseño) y LinkedIn (perfil corporativo) demuestra que existe una demanda insatisfecha de un espacio integrador que atienda al profesional multidisciplinar emergente, confirmando que la competencia existe en ámbitos parciales pero no en la propuesta de valor unificada que Nexus Talent propone.

1.2 Contexto del Problema

La problemática se enmarca en el sector educativo y tecnológico colombiano, específicamente en el ecosistema de estudiantes de carreras relacionadas con tecnología, diseño, comunicación y áreas creativas. Según el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia (MinTIC, 2023), el país ha experimentado un crecimiento sostenido en la formación de talento digital, con más de 200.000 estudiantes activos en programas de tecnología e informática. Sin embargo, la brecha entre la formación académica y la inserción laboral efectiva sigue siendo un desafío estructural, agravado por la falta de herramientas que permitan a los estudiantes proyectar sus capacidades de forma profesional y accesible.

1.3 Población Afectada

Los actores directamente impactados por esta problemática son:

- Estudiantes de tecnología y áreas creativas: jóvenes entre 18 y 30 años cursando programas de desarrollo de software, diseño gráfico, comunicación digital, multimedia y disciplinas afines, quienes necesitan un espacio para mostrar su trabajo de forma profesional durante y después de su formación académica.

- Profesionales jóvenes independientes: personas con habilidades técnicas o creativas que trabajan de manera independiente y carecen de un medio efectivo para posicionar su portafolio ante potenciales clientes o empleadores.
- Mentores y profesionales senior: expertos del sector tecnológico y creativo que desean compartir conocimiento con nuevas generaciones, pero no cuentan con una plataforma estructurada para hacerlo de manera organizada.
- Empresas y reclutadores: organizaciones que buscan identificar talento emergente con base en evidencia real de proyectos, más allá del perfil curricular tradicional.

1.4 Justificación de la Solución Tecnológica

El desarrollo de una plataforma web representa la respuesta más adecuada a esta problemática. En primer lugar, una solución digital permite centralizar en un único entorno todas las funcionalidades que actualmente están dispersas: gestión de portafolios, sistema de mentoría, retroalimentación entre pares y visibilidad ante empleadores. En segundo lugar, el uso de tecnologías web modernas como React en el frontend y Node.js con Express en el backend permite construir una aplicación escalable, de alto rendimiento y accesible desde cualquier dispositivo. En tercer lugar, la incorporación de autenticación segura mediante JWT, almacenamiento de recursos multimedia con Cloudinary y comunicación en tiempo real mediante Socket.io, ofrece una experiencia de usuario robusta y segura comparable a estándares internacionales. Finalmente, desde una perspectiva de impacto social, la plataforma contribuye al fortalecimiento del ecosistema de talento digital colombiano, democratizando el acceso a oportunidades de visibilidad y mentoría.

Sección 2. Objetivos del Proyecto

2.1 Objetivo General

Desarrollar una plataforma web integral denominada Nexus Talent, que permita a estudiantes y profesionales jóvenes del sector tecnológico y creativo colombiano gestionar y visibilizar sus portafolios digitales, acceder a procesos de mentoría estructurada y recibir retroalimentación colaborativa entre pares, mediante el uso de tecnologías modernas de desarrollo web.

2.2 Objetivos Específicos

OE1 — Análisis y requisitos: Identificar y documentar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema mediante técnicas de levantamiento de información, historias de usuario y modelamiento de casos de uso, que permitan definir con precisión el alcance y las funcionalidades de la plataforma.

OE2 — Diseño de la solución: Diseñar la arquitectura general del sistema, el modelo de base de datos y los prototipos de interfaz de usuario en Figma, garantizando una experiencia de navegación intuitiva, accesible y coherente con los estándares actuales de diseño de productos digitales.

OE3 — Desarrollo del sistema: Implementar los módulos principales de la plataforma utilizando el stack tecnológico definido — Node.js, Express, React y PostgreSQL —, aplicando buenas prácticas de desarrollo, control de versiones mediante GitHub y principios de código limpio y mantenible.

OE4 — Gestión ágil del proyecto: Planificar y ejecutar el desarrollo del proyecto bajo la metodología Scrum, organizando el trabajo en Sprints con entregables incrementales, definiendo el Product Backlog y aplicando métricas de seguimiento que permitan controlar el avance y la calidad del producto.

OE5 — Validación y calidad: Verificar el correcto funcionamiento de los módulos desarrollados mediante pruebas funcionales, asegurando que la plataforma cumpla con los criterios de aceptación definidos en las historias de usuario y con los requisitos no funcionales de seguridad, rendimiento y usabilidad.

Sección 3. Alcance del Proyecto

3.1 Alcance Funcional del Sistema

Nexus Talent es una plataforma web de portafolios digitales con sistema de mentoría y retroalimentación entre pares, orientada al talento tecnológico y creativo colombiano. El sistema estará compuesto por módulos funcionales interconectados que cubren el ciclo completo de visibilidad profesional: desde el registro del usuario hasta la interacción con mentores y la recepción de retroalimentación sobre proyectos publicados. La plataforma opera bajo un modelo de acceso por roles diferenciados — estudiante, mentor y administrador — cada uno con permisos y funcionalidades específicas.

3.2 Qué Incluirá el Proyecto

Módulo 1 — Gestión de usuarios y autenticación: registro e inicio de sesión con JWT, gestión de perfiles, diferenciación de roles, recuperación de contraseña y gestión de sesiones.

Módulo 2 — Portafolio digital: creación y edición de portafolio, publicación de proyectos con imágenes y metadatos técnicos, almacenamiento multimedia mediante Cloudinary, y visualización pública sin registro.

Módulo 3 — Retroalimentación entre pares: comentarios y valoraciones sobre proyectos, sistema de puntuación por estrellas, notificaciones en tiempo real con Socket.io y moderación de comentarios.

Módulo 4 — Sistema de mentoría: directorio de mentores disponibles, solicitud y gestión de sesiones, mensajería interna básica e historial de mentorías.

Módulo 5 — Panel de administración: gestión de usuarios, moderación de contenido y visualización de métricas básicas de uso del sistema.

Módulo 6 — DevOps y control de versiones: repositorio público en GitHub, README estructurado y pipeline básico de integración continua.

3.3 Qué No Estará Contemplado en el Desarrollo

- Pagos en línea o modelo de suscripción premium: la plataforma no integrará pasarelas de pago en esta versión.
- Aplicación móvil nativa: el desarrollo se limitará a la versión web responsiva.

- Videollamadas integradas: la comunicación se gestionará mediante mensajería interna básica.
- Inteligencia artificial o recomendaciones algorítmicas: no se implementarán sistemas de machine learning.
- Integración con redes sociales externas mediante OAuth.
- Soporte multiidioma: la plataforma operará únicamente en español.

3.4 Beneficios Esperados del Sistema

Tabla. *Beneficios esperados de Nexus Talent por actor beneficiado*

Beneficio	Actor beneficiado
Visibilidad profesional centralizada y accesible	Estudiantes y profesionales jóvenes
Acceso a mentores calificados del sector tecnológico	Estudiantes
Canal estructurado para compartir conocimiento	Mentores
Identificación de talento emergente con evidencia real	Empresas y reclutadores
Reducción de la brecha entre formación e inserción laboral	Ecosistema educativo colombiano
Fortalecimiento de la comunidad de talento digital local	Sector tecnológico y creativo

Sección 4. Metodología de Desarrollo

4.1 Descripción General de Scrum

Para el desarrollo de Nexus Talent se adoptará la metodología ágil Scrum, definida por la Scrum Alliance (2020) como un marco de trabajo iterativo e incremental diseñado para gestionar el desarrollo de productos complejos mediante ciclos cortos de trabajo denominados Sprints, que permiten entregar valor de forma continua y adaptarse ágilmente a los cambios. Scrum se

fundamenta en tres pilares esenciales: Transparencia, Inspección y Adaptación, los cuales se materializan a través de los eventos, artefactos y roles definidos para el proyecto.

4.2 Roles del Equipo de Trabajo

Dado que el proyecto es desarrollado de manera individual, los roles de Scrum se distribuyen en una sola persona bajo el modelo de self-managed solo developer, práctica reconocida en proyectos académicos y startups en etapa de ideación (Schwaber & Sutherland, 2020).

Tabla. *Distribución de roles Scrum en el proyecto Nexus Talent*

Rol Scrum	Responsable	Responsabilidades principales
Product Owner	Nelson Andrés Ramírez G.	Definir y priorizar el Product Backlog, establecer criterios de aceptación y validar que el producto cumple los objetivos del proyecto
Scrum Master	Nelson Andrés Ramírez G.	Garantizar la aplicación del marco Scrum, gestionar impedimentos y velar por el cumplimiento de ceremonias y tiempos definidos
Developer	Nelson Andrés Ramírez G.	Diseñar, desarrollar, probar y documentar todos los módulos del sistema conforme a los requisitos y criterios de aceptación establecidos

4.3 Organización del Trabajo mediante Sprints

El proyecto se organizará en cinco Sprints de dos semanas cada uno, cubriendo un período total de diez semanas de desarrollo activo. Cada Sprint contará con un objetivo claro, un conjunto de historias de usuario priorizadas y un entregable funcional e inspeccionable al cierre del ciclo. Las ceremonias de cada Sprint incluyen: Sprint Planning (inicio), Daily Standup (diario), Sprint Review (cierre) y Sprint Retrospective (post-revisión).

Tabla. *Distribución de Sprints y objetivos del proyecto Nexus Talent*

Sprint	Período	Objetivo del Sprint	Módulos / Entregables
Sprint 1	Semanas 1–2	Fundamentos del sistema	Configuración del entorno, autenticación JWT, registro e inicio de sesión, estructura base en GitHub
Sprint 2	Semanas 3–4	Portafolio digital	Módulo de portafolio, publicación de proyectos, integración con Cloudinary para multimedia
Sprint 3	Semanas 5–6	Interacción entre usuarios	Retroalimentación entre pares, comentarios, valoraciones y notificaciones en tiempo real con Socket.io
Sprint 4	Semanas 7–8	Sistema de mentoría	Directorio de mentores, solicitud de sesiones, gestión de solicitudes, mensajería interna básica
Sprint 5	Semanas 9–10	Calidad y cierre	Panel de administración, pruebas funcionales, ajustes finales, documentación técnica y despliegue

4.4 Herramientas para la Gestión del Proyecto

Tabla. *Herramientas utilizadas en la gestión del proyecto*

Herramienta	Categoría	Uso dentro del proyecto
GitHub	Control de versiones	Repositorio del código fuente y control de ramas
GitHub Projects	Gestión del backlog	Tablero Kanban para seguimiento del Product Backlog y estado de cada Sprint
Figma	Diseño UI/UX	Prototipado de interfaces y sistema de diseño
VS Code	Desarrollo	Entorno principal de codificación con extensiones para Node.js y React
Postman	Pruebas de API	Validación de endpoints del backend durante el desarrollo y pruebas funcionales

Sección 5. Requisitos del Sistema

5.1 Requisitos Funcionales

Los requisitos funcionales describen las funciones y servicios específicos que el sistema debe proporcionar. Están codificados para facilitar su trazabilidad con las historias de usuario y los casos de uso del sistema.

RF01 — Gestión de usuarios y autenticación

Código	Requisito	Descripción
RF01.1	Registro de usuario	El sistema debe permitir crear una cuenta con nombre, correo, contraseña y rol (estudiante o mentor)
RF01.2	Autenticación segura	El sistema debe autenticar usuarios generando un token JWT con tiempo de expiración configurable
RF01.3	Gestión de perfil	El sistema debe permitir editar información personal, fotografía, habilidades y descripción profesional
RF01.4	Recuperación de contraseña	El sistema debe ofrecer recuperación de contraseña mediante correo electrónico
RF01.5	Cierre de sesión	El sistema debe permitir cerrar sesión invalidando el token activo

RF02 — Portafolio digital

Código	Requisito	Descripción
RF02.1	Creación de portafolio	El sistema debe permitir crear y editar un portafolio personal con información profesional y proyectos
RF02.2	Publicación de proyectos	El sistema debe permitir publicar proyectos indicando título, descripción, tecnologías, imágenes y enlaces
RF02.3	Edición y eliminación	El sistema debe permitir editar o eliminar proyectos publicados
RF02.4	Carga de multimedia	El sistema debe integrar Cloudinary para almacenamiento de imágenes y recursos multimedia
RF02.5	Visualización pública	El sistema debe permitir consultar portafolios sin necesidad de registro

RF03 — Retroalimentación entre pares

Código	Requisito	Descripción
RF03.1	Comentarios en proyectos	El sistema debe permitir a usuarios registrados dejar comentarios sobre proyectos ajenos
RF03.2	Valoración de proyectos	El sistema debe implementar valoración numérica de 1 a 5 estrellas sobre proyectos publicados
RF03.3	Notificaciones en tiempo real	El sistema debe notificar en tiempo real mediante Socket.io al recibir comentarios o valoraciones
RF03.4	Moderación de comentarios	El sistema debe permitir al propietario eliminar comentarios inapropiados en sus publicaciones

RF04 — Sistema de mentoría

Código	Requisito	Descripción
RF04.1	Directorio de mentores	El sistema debe mostrar mentores disponibles con perfil, especialidad y disponibilidad
RF04.2	Solicitud de mentoría	El sistema debe permitir enviar solicitudes de sesión de mentoría con mensaje y disponibilidad horaria
RF04.3	Gestión de solicitudes	El sistema debe permitir al mentor aceptar o rechazar solicitudes recibidas
RF04.4	Mensajería interna	El sistema debe ofrecer canal de comunicación entre mentor y estudiante al aceptarse la solicitud
RF04.5	Historial de mentorías	El sistema debe registrar el historial de sesiones de mentoría del usuario

RF05 — Panel de administración

Código	Requisito	Descripción
RF05.1	Gestión de usuarios	El administrador debe visualizar, activar, desactivar o eliminar cuentas desde el panel
RF05.2	Moderación de contenido	El administrador debe poder revisar y eliminar proyectos o comentarios que infrinjan las políticas
RF05.3	Métricas del sistema	El sistema debe presentar métricas básicas: total de usuarios, proyectos publicados y solicitudes activas

5.2 Requisitos No Funcionales

Los requisitos no funcionales establecen las características de calidad del sistema siguiendo el estándar ISO/IEC 25010.

Tabla. *Requisitos no funcionales del sistema Nexus Talent*

Código	Categoría	Requisito
RNF01	Seguridad	Contraseñas cifradas con bcrypt (factor de costo mínimo 10)
RNF02	Seguridad	Comunicación cliente-servidor mediante HTTPS en producción
RNF03	Seguridad	Tokens JWT con expiración máxima de 24 horas, validados en cada solicitud
RNF04	Seguridad	Protección contra inyección SQL mediante consultas parametrizadas
RNF05	Rendimiento	Tiempo de respuesta promedio del API no superior a 2 segundos
RNF06	Rendimiento	Carga inicial de la interfaz no superior a 3 segundos en banda ancha
RNF07	Rendimiento	Soporte para al menos 50 usuarios concurrentes en entorno académico
RNF08	Disponibilidad	Disponibilidad mínima del 95% durante el período académico de evaluación
RNF09	Disponibilidad	Manejo de errores centralizado que no exponga información técnica sensible
RNF10	Usabilidad	Interfaz responsiva adaptada a escritorio, tabletas y teléfonos móviles
RNF11	Usabilidad	Mensajes de validación claros en todos los formularios de la plataforma
RNF12	Usabilidad	Máximo tres clics para acceder a cualquier funcionalidad principal
RNF13	Escalabilidad	Arquitectura modular que permita incorporar nuevos módulos sin afectar existentes

Código	Categoría	Requisito
RNF14	Escalabilidad	Base de datos estructurada para soportar crecimiento sin cambios estructurales mayores
RNF15	Mantenibilidad	Código fuente documentado con comentarios en funciones y módulos principales
RNF16	Mantenibilidad	Repositorio con estructura de ramas organizada y commits descriptivos

Sección 6. Identificación de Stakeholders y Usuarios Finales

6.1 Stakeholders

Los stakeholders son todas las personas u organizaciones que tienen un interés directo o indirecto en el desarrollo, funcionamiento o resultados del proyecto Nexus Talent (Project Management Institute, 2021).

Tabla. Mapa de stakeholders del proyecto Nexus Talent

ID	Stakeholder	Tipo	Influencia	Interés
STK01	Desarrollador del proyecto	Interno	Alto	Alto
STK02	Docente del curso (Tatiana Cabrera)	Externo	Alto	Alto
STK03	Corporación Universitaria Iberoamericana	Externo	Medio	Medio
STK04	Empresas y reclutadores del sector TIC	Externo	Medio	Alto
STK05	Mentores y profesionales senior	Externo	Medio	Alto
STK06	MinTIC — Ministerio TIC Colombia	Externo	Bajo	Bajo
STK07	Comunidad de desarrolladores colombianos	Externo	Bajo	Alto

STK01 — Desarrollador del proyecto: Nelson Andrés Ramírez Gutiérrez, estudiante de Desarrollo de Software. Actor principal responsable de la formulación, diseño, desarrollo y documentación de Nexus Talent. Asume los roles de Product Owner, Scrum Master y Developer.

STK02 — Docente del curso: Tatiana Cabrera, docente titular de Proyecto de Software. Evalúa y orienta el proceso académico, representa el estándar de calidad del entregable.

STK03 — Corporación Universitaria Iberoamericana: institución que enmarca el proyecto dentro de su propuesta curricular del programa de Desarrollo de Software.

STK04 — Empresas y reclutadores: organizaciones del ecosistema tecnológico colombiano interesadas en identificar talento con portafolios reales de proyectos.

STK05 — Mentores y profesionales senior: expertos del sector con interés en contribuir al desarrollo del talento joven mediante procesos estructurados de mentoría.

6.2 Usuarios Finales

Tabla. *Perfiles de usuarios finales del sistema Nexus Talent*

Perfil	Descripción	Necesidad principal	Motivación de uso
Estudiante / Profesional joven	18–30 años, cursando o egresado de programas TIC o áreas creativas	Visibilizar su trabajo ante mentores, pares y empleadores	Acceder a oportunidades laborales y retroalimentación de calidad
Mentor / Profesional senior	Profesional con 3+ años de experiencia en sector TIC o creativo	Espacio estructurado para ofrecer mentoría y revisar portafolios	Contribuir al ecosistema de talento local y construir reputación
Administrador de la plataforma	Responsable operativo del sistema Nexus Talent	Mantener el correcto funcionamiento y calidad del contenido	Garantizar experiencia de calidad para todos los usuarios

Sección 7. Historias de Usuario

Las historias de usuario siguen el formato estándar Scrum: Como [tipo de usuario] quiero [funcionalidad] para [beneficio]. Cada historia incluye criterios de aceptación verificables y su prioridad dentro del Product Backlog.

HU01 — Registro en la plataforma

Como estudiante o profesional joven quiero crear una cuenta en Nexus Talent proporcionando mi nombre, correo electrónico, contraseña y rol para acceder a todas las funcionalidades de la plataforma y comenzar a construir mi portafolio digital profesional.

Campo	Detalle
Sprint asignado	Sprint 1
Prioridad	Alta
Requisito relacionado	RF01.1, RF01.2
Criterios de aceptación	El sistema valida formato de correo y unicidad. Contraseña mínima 8 caracteres con mayúscula y número. Sistema genera JWT al completar registro. Mensajes de error claros por campo. Contraseña cifrada con bcrypt.

HU02 — Publicación de proyecto en portafolio

Como estudiante registrado en la plataforma quiero publicar un proyecto en mi portafolio indicando título, descripción, tecnologías utilizadas e imágenes para mostrar mi trabajo de forma profesional a mentores, reclutadores y otros usuarios de la comunidad.

Campo	Detalle
Sprint asignado	Sprint 2
Prioridad	Alta
Requisito relacionado	RF02.1, RF02.2, RF02.4
Criterios de aceptación	Formulario requiere título, descripción e imagen mínimo. Imágenes se almacenan en Cloudinary. Proyecto aparece inmediatamente en portafolio público. Usuario puede agregar hasta 5 tecnologías. Sistema confirma publicación exitosa.

HU03 — Consulta de portafolio público

Como reclutador o visitante de la plataforma quiero consultar el portafolio de un usuario sin necesidad de registrarme para evaluar sus proyectos, habilidades y experiencia antes de considerarlo para una oportunidad laboral.

Campo	Detalle
Sprint asignado	Sprint 2
Prioridad	Alta
Requisito relacionado	RF02.5
Criterios de aceptación	Portafolio accesible por URL única sin autenticación. Vista muestra nombre, foto, habilidades, descripción y proyectos. Página carga correctamente en todos los dispositivos. Datos de contacto visibles solo para usuarios autenticados.

HU04 — Retroalimentación sobre un proyecto

Como usuario registrado en la plataforma quiero dejar un comentario y valoración sobre el proyecto de otro usuario para contribuir a su desarrollo profesional con retroalimentación constructiva.

Campo	Detalle
Sprint asignado	Sprint 3
Prioridad	Alta
Requisito relacionado	RF03.1, RF03.2, RF03.3
Criterios de aceptación	Solo usuarios autenticados pueden comentar. Valoración de 1 a 5 estrellas obligatoria. Propietario recibe notificación en tiempo real. Usuario no puede valorar su propio proyecto. Comentario máximo 500 caracteres.

HU05 — Solicitud de sesión de mentoría

Como estudiante registrado en la plataforma quiero enviar una solicitud de sesión de mentoría a un mentor disponible en el directorio para recibir orientación personalizada sobre mis proyectos o trayectoria profesional.

Campo	Detalle
Sprint asignado	Sprint 4
Prioridad	Alta
Requisito relacionado	RF04.1, RF04.2, RF04.3
Criterios de aceptación	Estudiante busca mentores filtrando por especialidad. Solicitud incluye mensaje y disponibilidad horaria. Mentor recibe notificación inmediata. Estudiante visualiza estado de solicitud. Al aceptarse se habilita mensajería interna.

HU06 — Gestión del perfil profesional

Como usuario registrado quiero editar mi perfil profesional actualizando mi fotografía, descripción, habilidades y enlaces para mantener mi información actualizada y proyectar una imagen profesional coherente.

Campo	Detalle
Sprint asignado	Sprint 1
Prioridad	Alta
Requisito relacionado	RF01.3

HU07 — Gestión de solicitudes como mentor

Como mentor registrado quiero revisar, aceptar o rechazar solicitudes de mentoría para gestionar mi disponibilidad y establecer sesiones con estudiantes alineados con mi área de experiencia.

Campo	Detalle
Sprint asignado	Sprint 4
Prioridad	Media
Requisito relacionado	RF04.3, RF04.4, RF04.5

HU08 — Moderación de contenido como administrador

Como administrador quiero revisar y eliminar proyectos o comentarios inapropiados para garantizar un entorno seguro y de calidad para todos los usuarios de la comunidad.

Campo	Detalle
Sprint asignado	Sprint 5
Prioridad	Media
Requisito relacionado	RF05.1, RF05.2, RF05.3

Resumen del Product Backlog

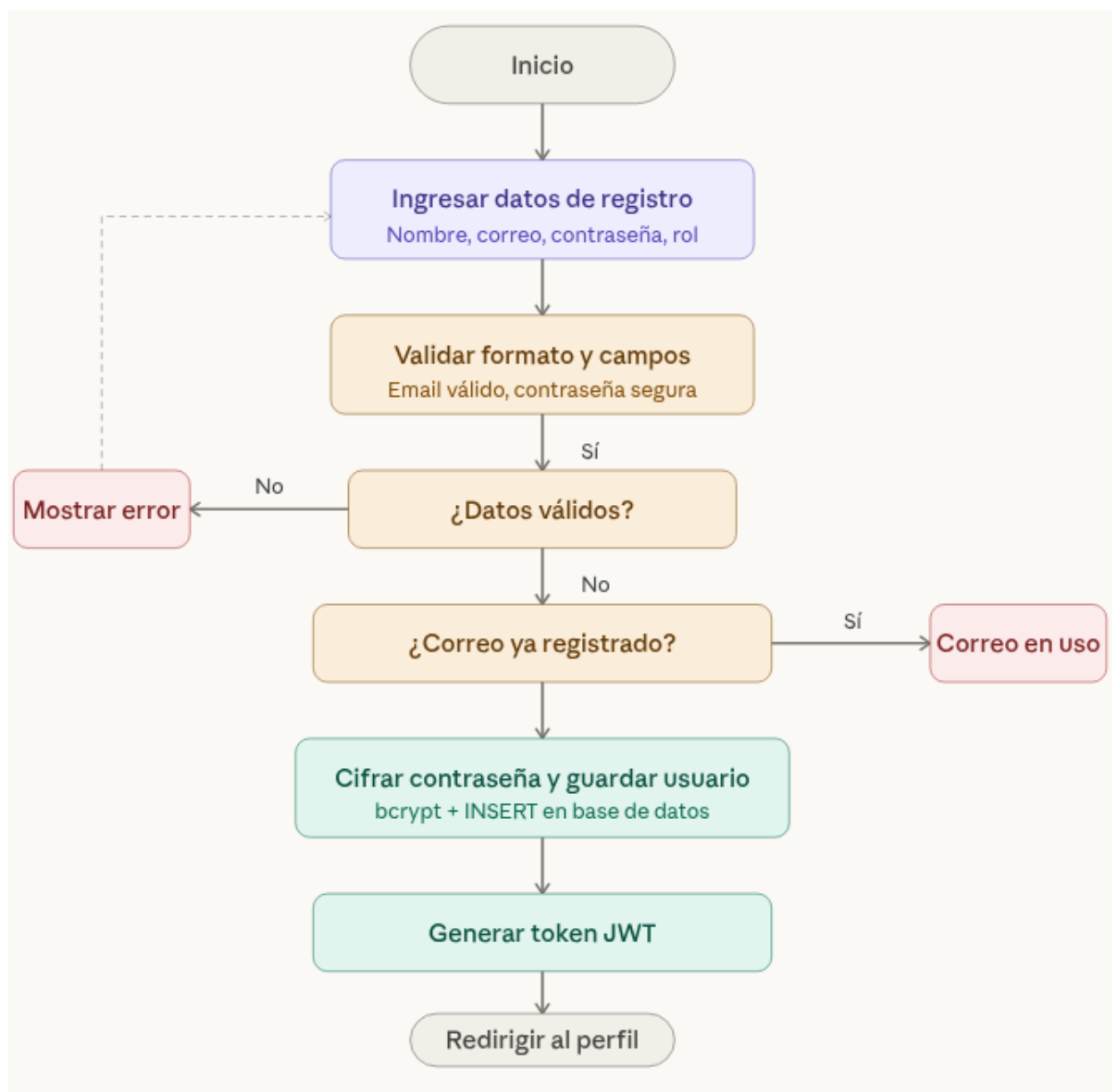
Tabla. Resumen de historias de usuario — Product Backlog de Nexus Talent

ID	Historia	Usuario	Sprint	Prioridad
HU01	Registro en la plataforma	Estudiante	Sprint 1	Alta
HU02	Publicación de proyecto en portafolio	Estudiante	Sprint 2	Alta
HU03	Consulta de portafolio público	Reclutador / Visitante	Sprint 2	Alta
HU04	Retroalimentación sobre un proyecto	Usuario registrado	Sprint 3	Alta
HU05	Solicitud de sesión de mentoría	Estudiante	Sprint 4	Alta
HU06	Gestión del perfil profesional	Usuario registrado	Sprint 1	Alta
HU07	Gestión de solicitudes como mentor	Mentor	Sprint 4	Media
HU08	Moderación de contenido	Administrador	Sprint 5	Media

Sección 8. Flujos de Solución

Esta sección presenta los flujos principales de interacción del usuario con el sistema Nexus Talent mediante diagramas de flujo que describen los procesos más críticos de la plataforma. Se desarrollaron cuatro flujos que cubren los procesos centrales del sistema.

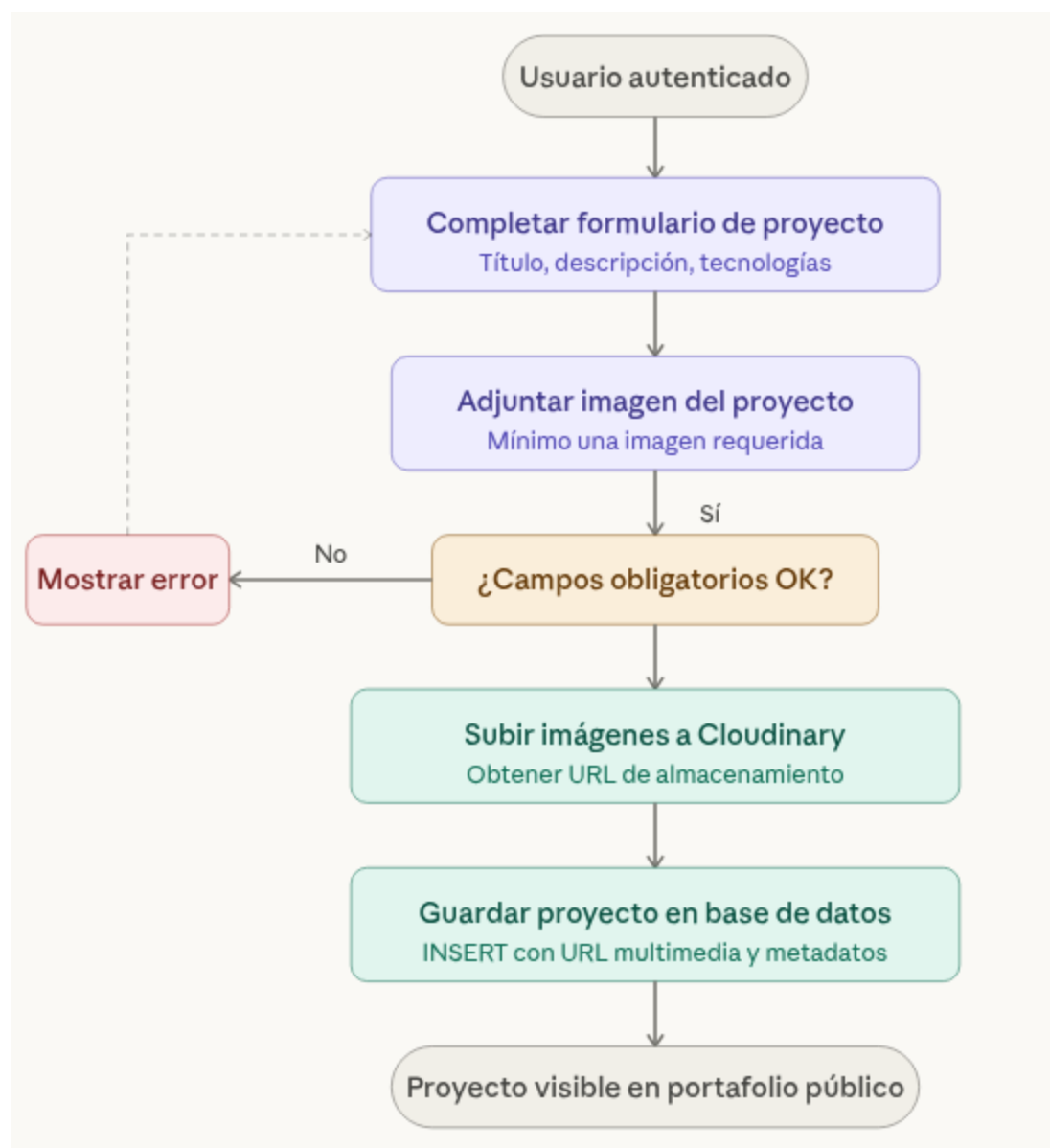
8.1 Flujo 1 — Registro y Autenticación de Usuario



El flujo inicia cuando el usuario accede a la plataforma e ingresa sus datos de registro (nombre, correo, contraseña y rol). El sistema valida el formato de los campos y verifica que el correo no esté registrado previamente. Si los datos son válidos, el sistema cifra la contraseña con bcrypt, almacena el registro en la base de datos y genera un token JWT que autentica la sesión. En caso

de error de validación o correo duplicado, el sistema muestra mensajes descriptivos al usuario y le permite corregir la información. El flujo concluye redirigiendo al usuario a su perfil inicial.

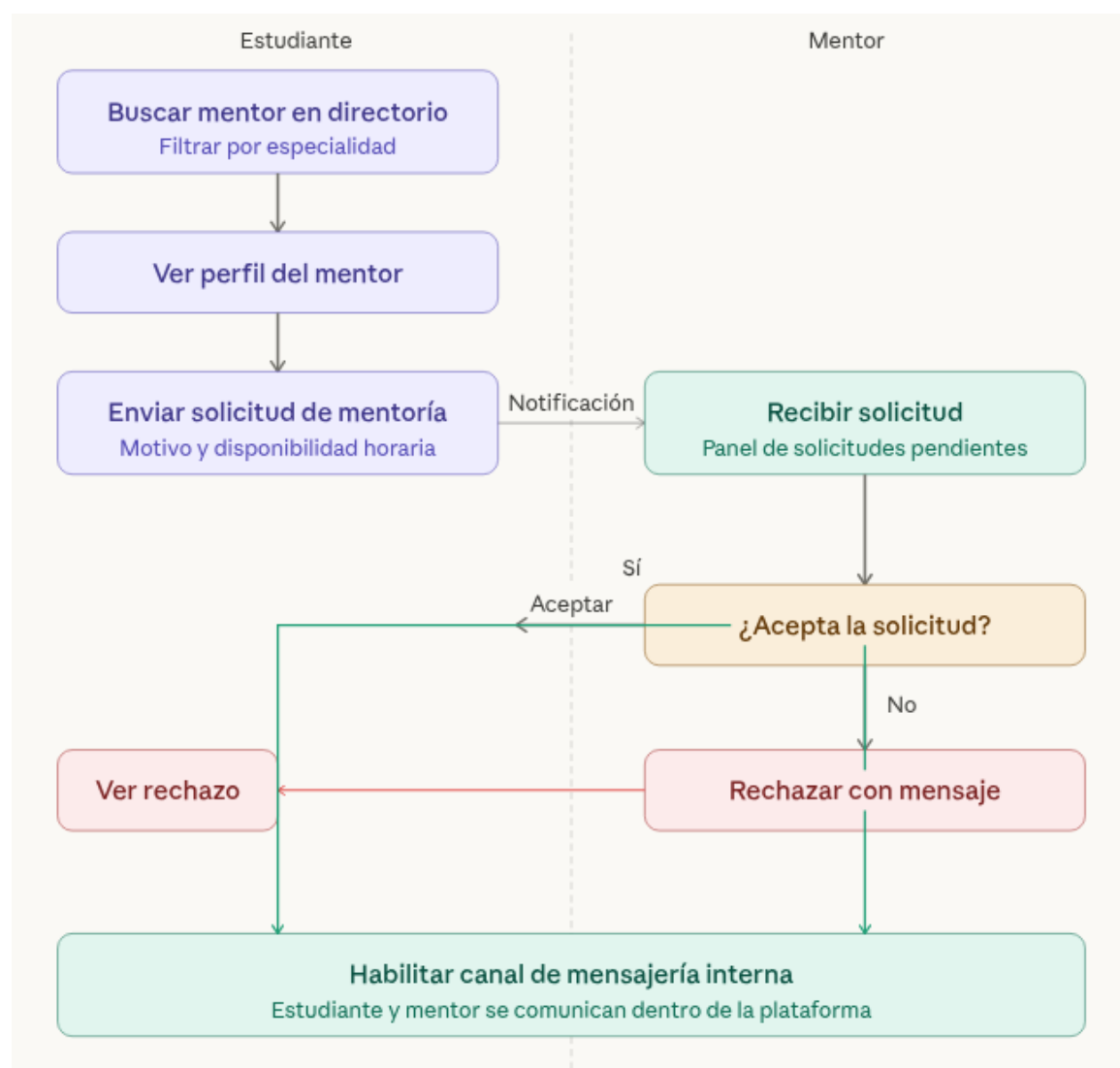
8.2 Flujo 2 — Publicación de Proyecto en Portafolio



El flujo comienza con el usuario autenticado accediendo al formulario de publicación. Completa los campos requeridos (título, descripción, tecnologías) y adjunta al menos una imagen del

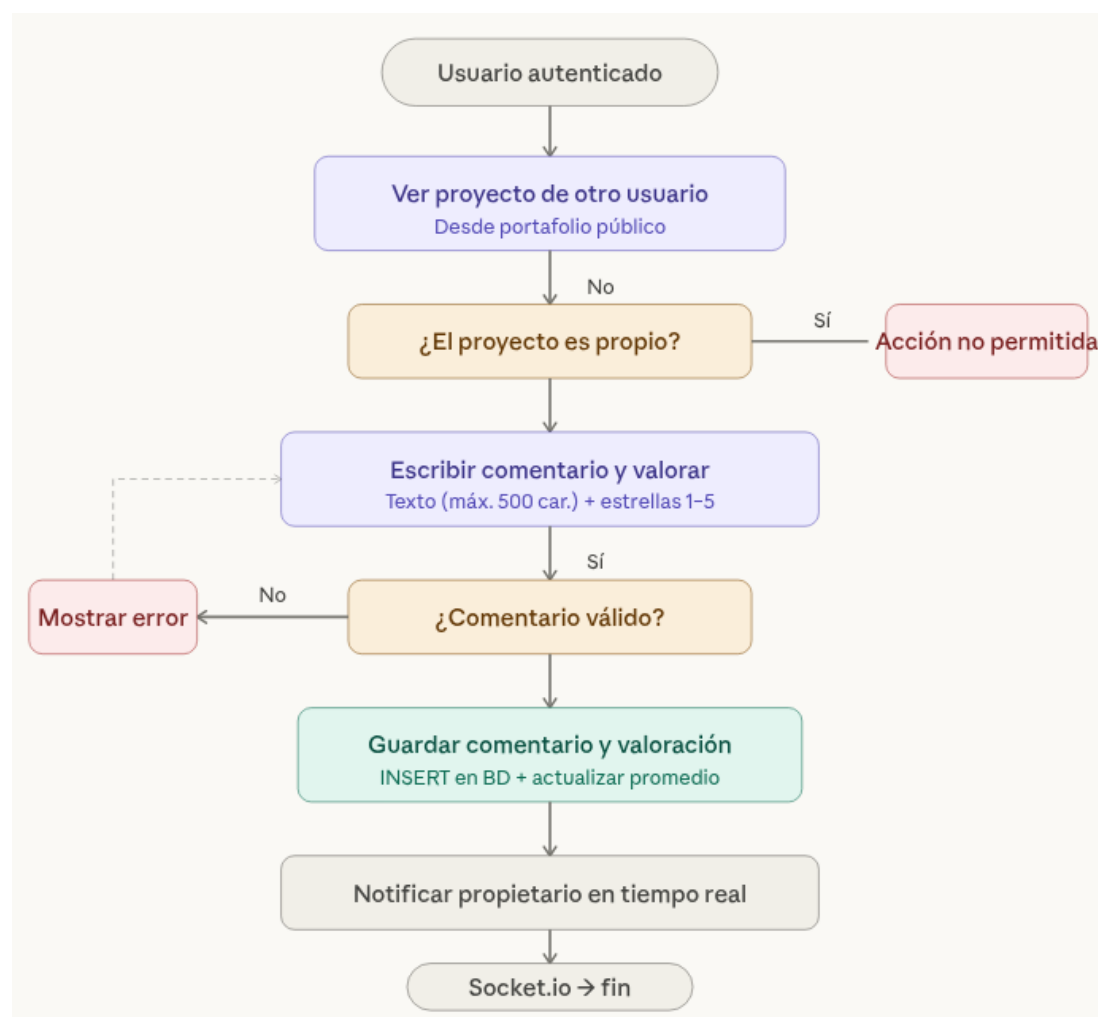
proyecto. El sistema valida que todos los campos obligatorios estén completos y procede a subir las imágenes a Cloudinary, obteniendo las URLs de almacenamiento. Finalmente, guarda el proyecto en la base de datos con todos los metadatos y las URLs multimedia. El proyecto queda visible inmediatamente en el portafolio público del usuario.

8.3 Flujo 3 — Solicitud de Sesión de Mentoría



El flujo modela la interacción bilateral entre estudiante y mentor. El estudiante busca mentores en el directorio filtrando por especialidad, consulta el perfil del mentor seleccionado y envía una solicitud con un mensaje y su disponibilidad horaria. La plataforma notifica inmediatamente al mentor, quien puede aceptar o rechazar la solicitud. Si la acepta, el sistema habilita automáticamente el canal de mensajería interna entre ambos usuarios. Si la rechaza, el estudiante recibe una notificación con el mensaje de respuesta del mentor.

8.4 Flujo 4 — Retroalimentación entre Pares



El flujo protege la integridad del sistema verificando que el proyecto no pertenezca al usuario que intenta valorarlo. Un usuario autenticado visualiza el proyecto de otro usuario, escribe un comentario (máximo 500 caracteres) y asigna una valoración de 1 a 5 estrellas. El sistema valida que el comentario no esté vacío, guarda la retroalimentación en la base de datos, actualiza el promedio de valoración del proyecto y emite una notificación en tiempo real al propietario mediante Socket.io. El flujo finaliza confirmando que la retroalimentación fue registrada exitosamente.

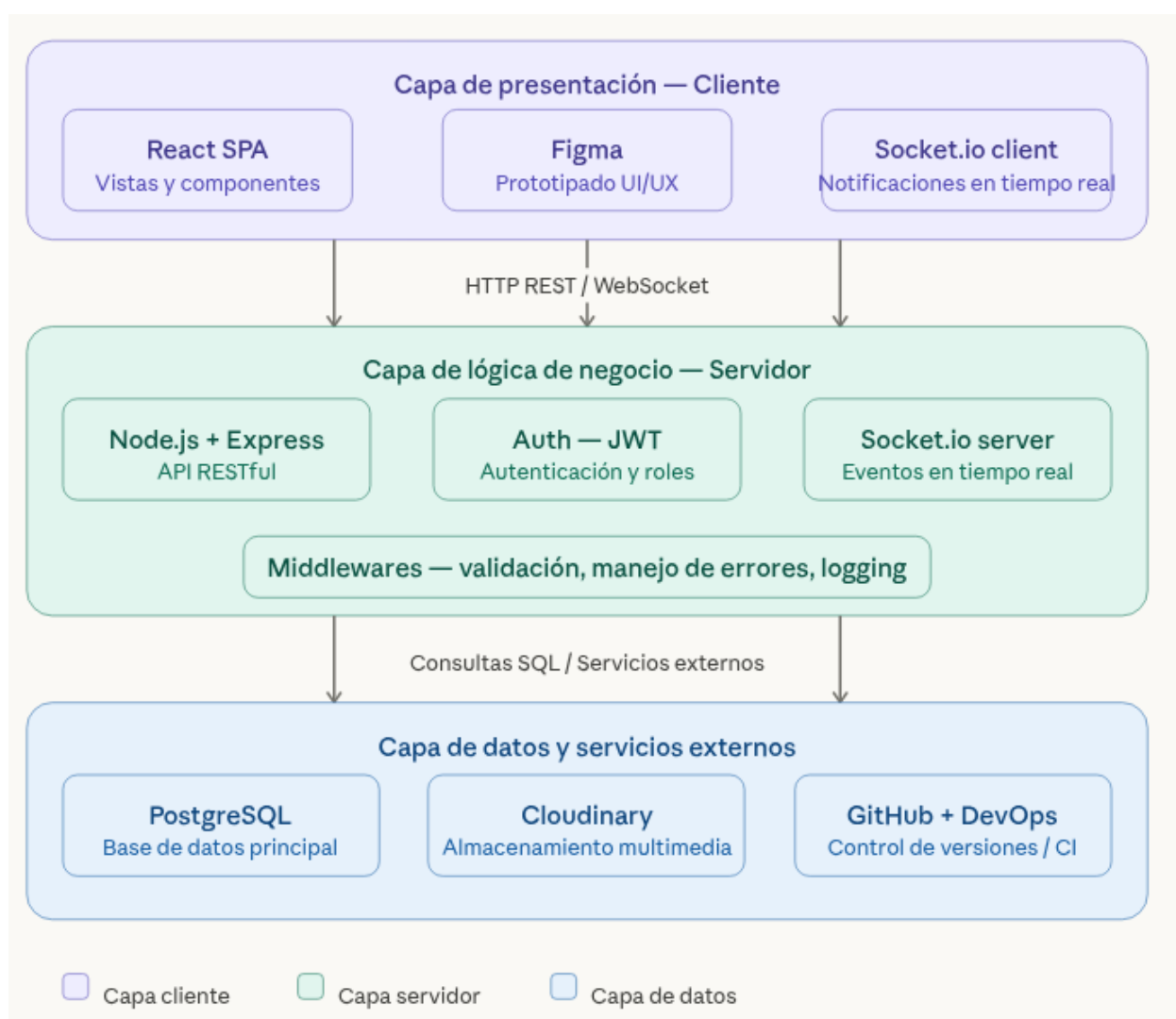
Sección 9. Solución Tecnológica a Implementar

9.1 Descripción del Sistema

Nexus Talent es una plataforma web de portafolios digitales con sistema de mentoría y retroalimentación entre pares, diseñada para centralizar en un único entorno digital las necesidades de visibilidad profesional, colaboración y orientación del talento tecnológico y creativo colombiano. El sistema se construye bajo una arquitectura cliente-servidor desacoplada, donde el frontend en React se comunica con un backend RESTful en Node.js y Express, el cual gestiona la lógica de negocio, la autenticación y el acceso a la base de datos PostgreSQL. La comunicación en tiempo real se implementa con Socket.io y el almacenamiento multimedia se delega a Cloudinary.

9.2 Arquitectura General de la Solución

La arquitectura sigue el patrón cliente-servidor de tres capas: Capa de presentación (React SPA con Socket.io Client y Figma para prototipado), Capa de lógica de negocio (Node.js + Express con módulos de autenticación JWT, controllers, middlewares y Socket.io Server), y Capa de datos y servicios externos (PostgreSQL como base de datos relacional principal, Cloudinary para multimedia y GitHub con pipeline CI/CD para DevOps).



9.3 Tecnologías que se Utilizarán

Tabla. *Stack tecnológico del proyecto Nexus Talent — Frontend*

Tecnología	Versión	Rol en el proyecto
React	18+	Biblioteca principal para construcción de interfaces mediante componentes reutilizables
React Router	6+	Gestión de navegación y rutas dentro de la Single Page Application
Axios	Última estable	Cliente HTTP para consumo de la API RESTful desde el frontend
Socket.io-client	4+	Gestión de eventos en tiempo real para notificaciones y mensajería
Figma	Web	Diseño y prototipado de la interfaz de usuario antes del desarrollo

Tabla. *Stack tecnológico del proyecto Nexus Talent — Backend*

Tecnología	Versión	Rol en el proyecto
Node.js	20 LTS	Entorno de ejecución JavaScript del lado del servidor
Express	4+	Framework para la construcción de la API RESTful y gestión de rutas
JSON Web Token (JWT)	Última estable	Autenticación stateless y control de acceso por roles
bcrypt	Última estable	Cifrado seguro de contraseñas antes de su almacenamiento
Socket.io	4+	Servidor de comunicación bidireccional en tiempo real
PostgreSQL	15+	Base de datos relacional principal para almacenamiento de datos
Cloudinary	SDK v2	Servicio de almacenamiento y transformación de recursos multimedia

9.4 Beneficios Esperados del Sistema

La plataforma Nexus Talent ofrece beneficios multidimensionales: centralización de la visibilidad profesional en un único espacio digital, acceso directo a mentores calificados sin intermediarios, mejora continua de proyectos mediante retroalimentación de pares, reducción de la brecha entre formación académica e inserción laboral, fortalecimiento del ecosistema de talento digital colombiano, arquitectura modular escalable que permite incorporar funcionalidades futuras, y seguridad robusta que protege los datos de todos los usuarios mediante autenticación JWT y cifrado bcrypt.

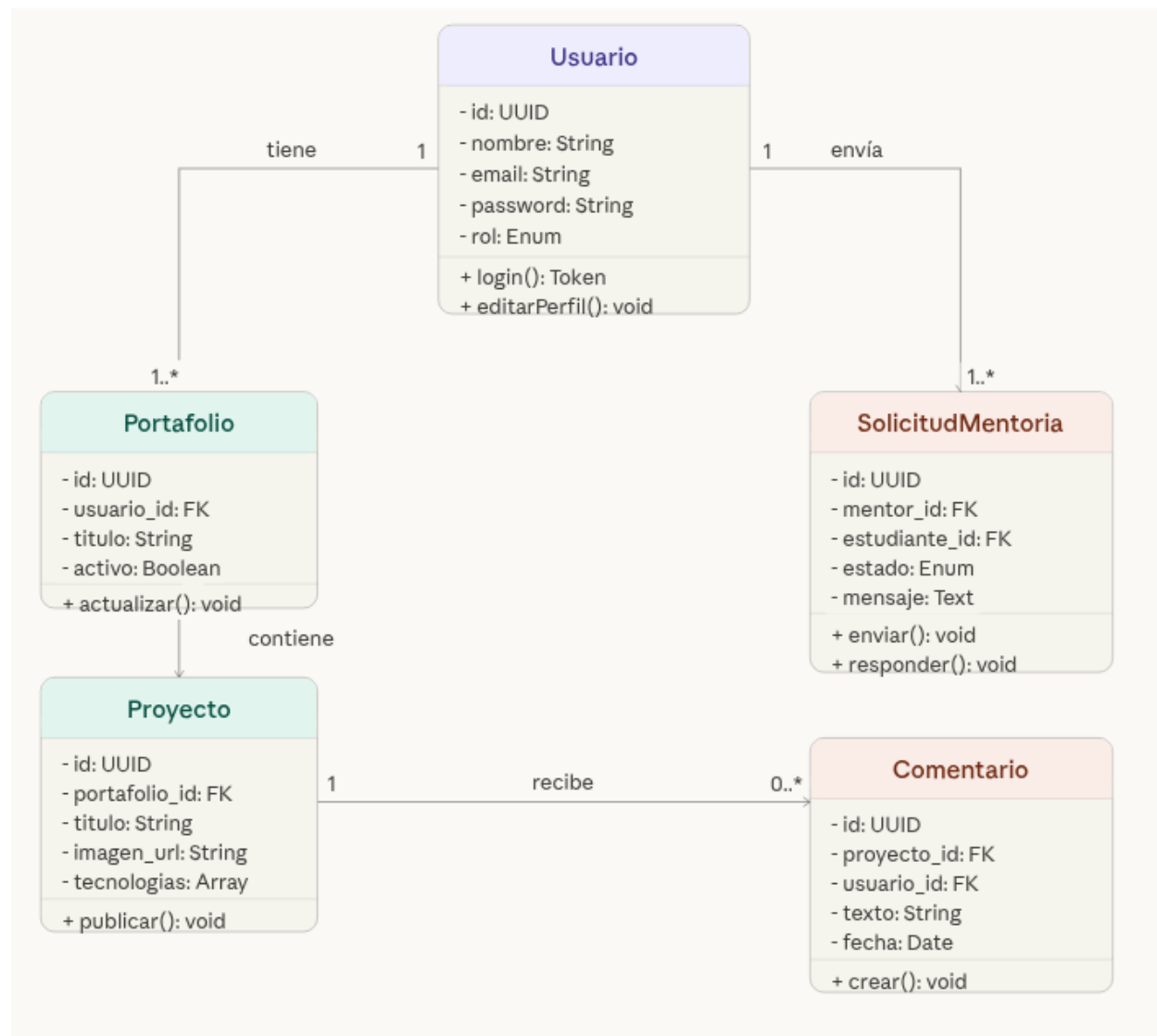
Repositorio del proyecto: <https://github.com/AndresRamirez0/nexus-talent>

Sección 10. Modelamiento del Sistema

10.1 Diagramas Estructurales

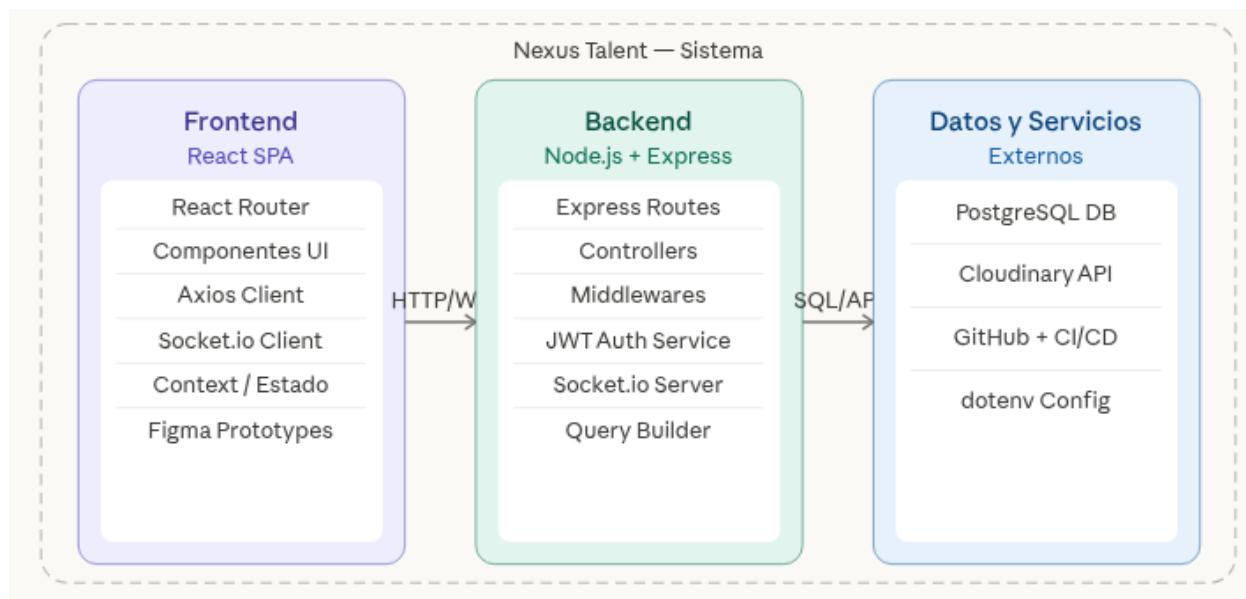
10.1.1 Diagrama de Clases

El diagrama de clases representa las cinco entidades principales del dominio de Nexus Talent con sus atributos, métodos y relaciones. La clase Usuario es el nodo central del sistema (id: UUID, nombre, email, password, rol: Enum), con métodos login() y editarPerfil(). Esta se relaciona con Portafolio en una asociación 1:1 (atributos: id, usuario_id, titulo, activo; método actualizar()). Portafolio contiene 0..* instancias de Proyecto (id, portafolio_id, titulo, imagen_url, tecnologias; método publicar()). La clase Proyecto recibe 0..* Comentario (id, proyecto_id, usuario_id, texto, fecha; método crear()). Usuario también envía 0..* SolicitudMentoria (id, mentor_id, estudiante_id, estado: Enum, mensaje; métodos enviar() y responder()).



10.1.2 Diagrama de Componentes

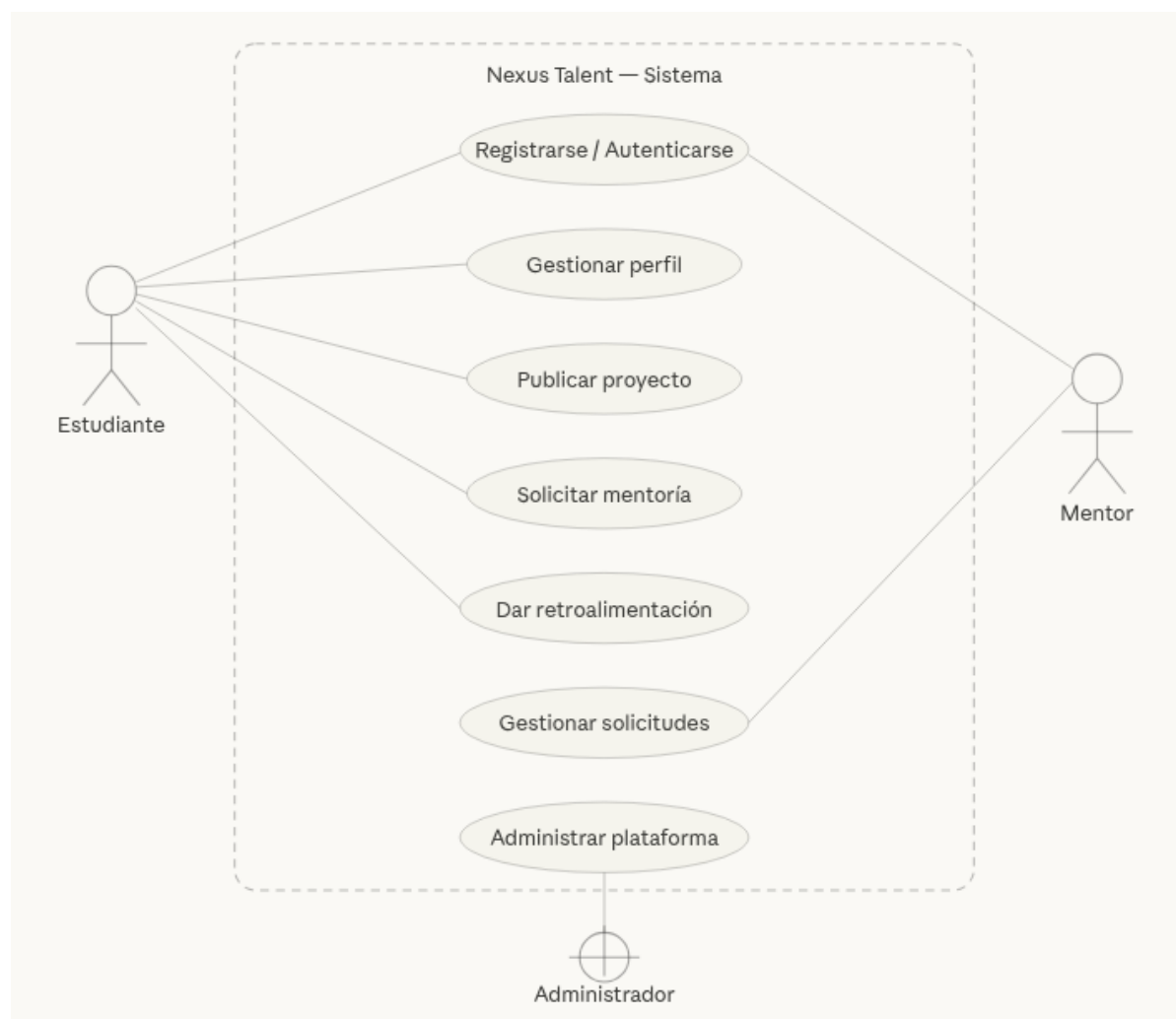
El diagrama de componentes muestra la organización en tres capas: Frontend (React Router, Componentes UI, Axios Client, Socket.io Client, Context/Estado, Figma Prototypes), Backend (Express Routes, Controllers, Middlewares, JWT Auth Service, Socket.io Server, Query Builder) y Datos y Servicios (PostgreSQL DB, Cloudinary API, GitHub + CI/CD, dotenv Config). La comunicación entre Frontend y Backend se realiza mediante HTTP REST y WebSocket; entre Backend y Datos mediante SQL y llamadas a API externas.



10.2 Diagramas de Comportamiento

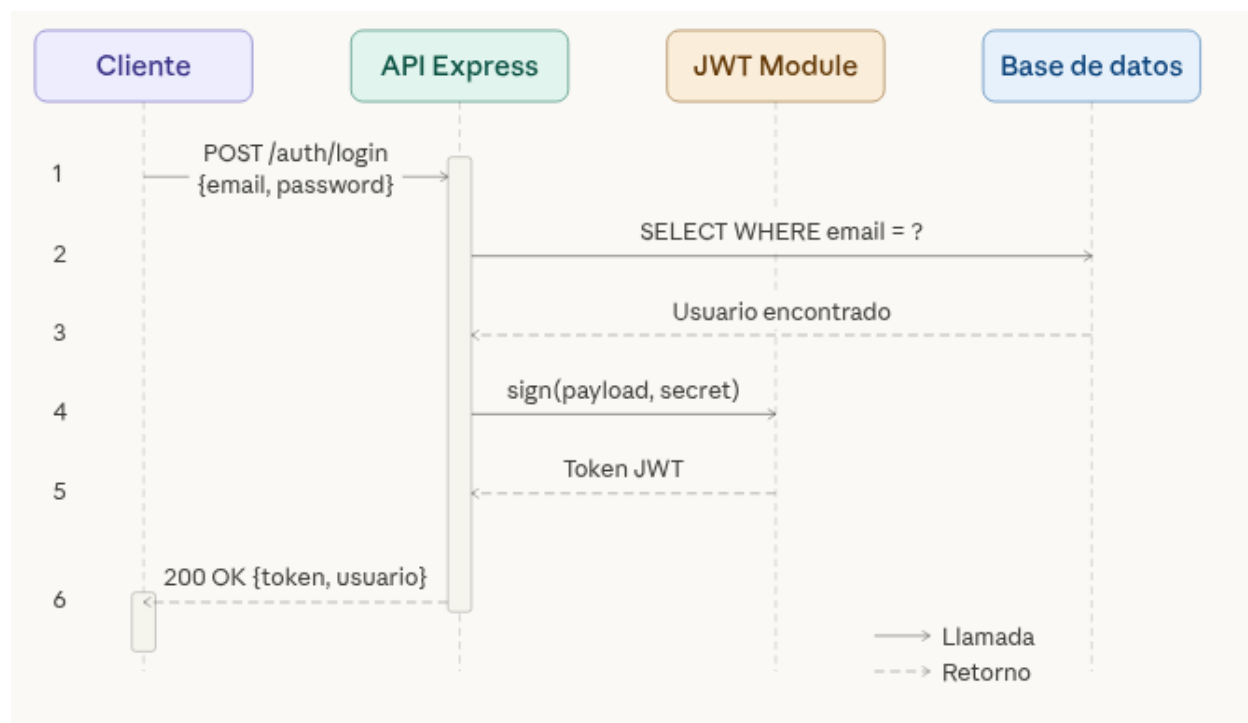
10.2.1 Diagrama de Casos de Uso

El diagrama identifica tres actores: Estudiante (izquierda), Mentor (derecha) y Administrador (inferior), dentro de un límite de sistema denominado Nexus Talent. El Estudiante accede a: Registrarse/Autenticarse, Gestionar perfil, Publicar proyecto, Solicitar mentoría y Dar retroalimentación. El Mentor accede a: Registrarse/Autenticarse y Gestionar solicitudes. El Administrador accede a: Administrar plataforma (gestión de usuarios, moderación de contenido y visualización de métricas).



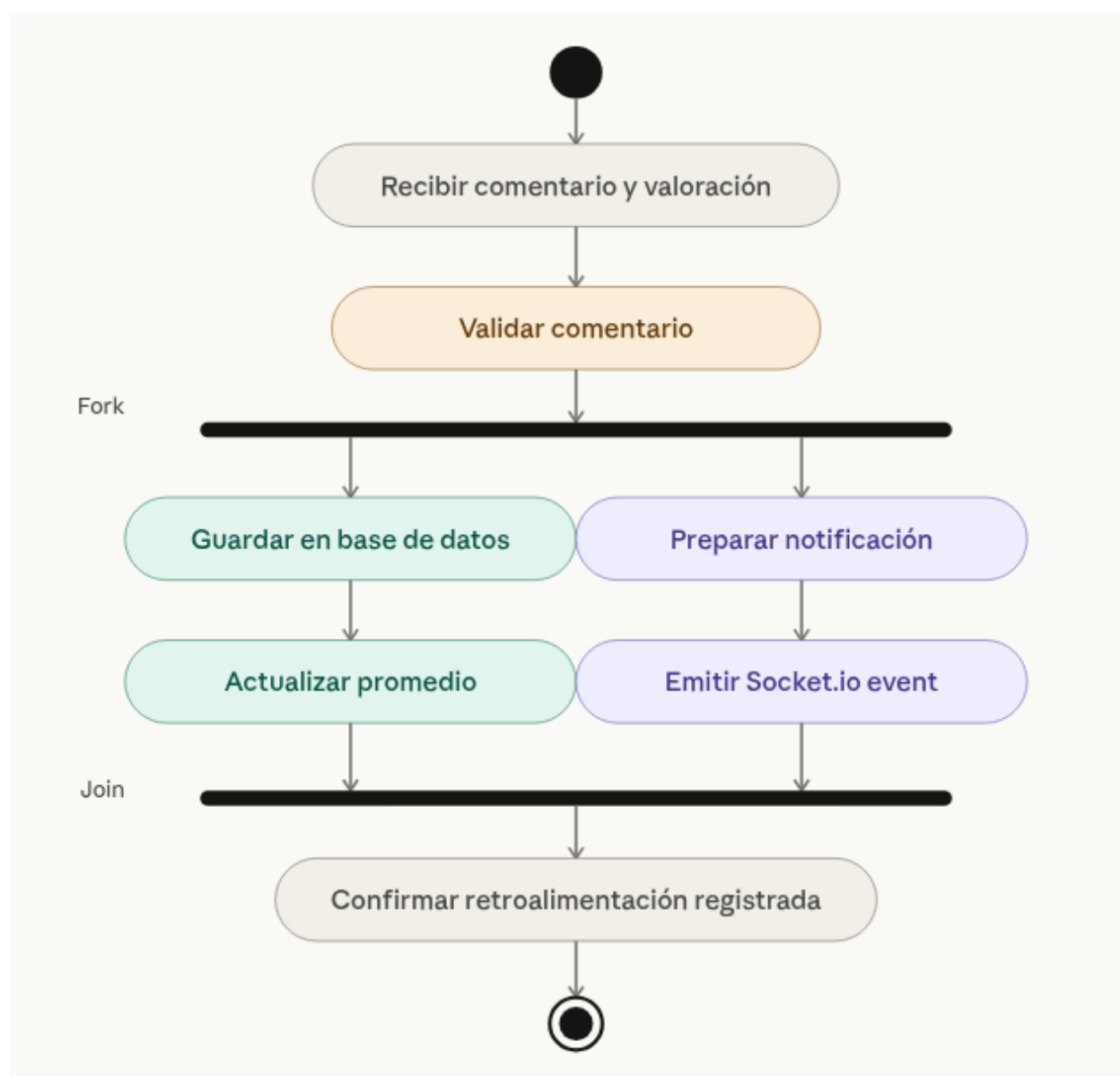
10.2.2 Diagrama de Secuencia — Autenticación de Usuario

El diagrama muestra el flujo temporal entre cuatro participantes: Cliente, API Express, JWT Module y Base de datos. Mensaje 1: Cliente envía POST /auth/login {email, password} a API Express. Mensaje 2: API Express consulta SELECT WHERE email=? a Base de datos. Mensaje 3 (retorno): Base de datos devuelve Usuario encontrado a API. Mensaje 4: API envía sign(payload, secret) a JWT Module. Mensaje 5 (retorno): JWT Module devuelve Token JWT a API. Mensaje 6 (retorno): API Express devuelve 200 OK {token, usuario} al Cliente.



10.2.3 Diagrama de Actividades — Retroalimentación entre Pares

El diagrama modela el proceso con bifurcación (fork) y sincronización (join) de actividades paralelas. Flujo: Recibir comentario y valoración → Validar comentario → Fork: Rama 1 (Guardar en base de datos → Actualizar promedio) y Rama 2 (Preparar notificación → Emitir Socket.io event) → Join → Confirmar retroalimentación registrada → Fin.



10.3 Modelamiento de Base de Datos

10.3.1 Diagrama Entidad-Relación

El modelo de datos presenta siete entidades principales: USUARIO (id PK, nombre, email, password, rol, foto_perfil, fecha_registro), PORTAFOLIO (id PK, usuario_id FK, titulo, descripcion, activo), PROYECTO (id PK, portafolio_id FK, titulo, descripcion, imagen_url, fecha_creacion), COMENTARIO (id PK, proyecto_id FK, usuario_id FK, texto, fecha), VALORACION (id PK, proyecto_id FK, usuario_id FK, puntuacion), SOLICITUD_MENTORIA (id PK, mentor_id FK, estudiante_id FK, estado, mensaje, fecha) y MENSAJE (id PK, solicitud_id FK, emisor_id FK, texto, fecha).

10.3.2 Descripción de Entidades Principales

Tabla. Descripción de entidades principales del modelo de base de datos

Entidad	Descripción	Relaciones clave
USUARIO	Entidad central. Almacena todos los actores diferenciados por el campo rol (estudiante, mentor, administrador)	1:1 con PORTAFOLIO; 1:N con SOLICITUD_MENTORIA; participa en COMENTARIO y VALORACION
PORTAFOLIO	Espacio digital propio de cada usuario para gestionar su presentación profesional	Pertenece a un USUARIO; contiene múltiples PROYECTO
PROYECTO	Unidad publicable del portafolio con recursos multimedia y metadatos técnicos	Pertenece a PORTAFOLIO; recibe múltiples COMENTARIO y VALORACION
COMENTARIO	Registro de retroalimentación textual de un usuario sobre un proyecto ajeno	Relaciona un USUARIO (autor) con un PROYECTO (receptor)
VALORACION	Puntuación de 1 a 5 que un usuario asigna a un proyecto para calcular el promedio	Relaciona un USUARIO con un PROYECTO
SOLICITUD_MENTORIA	Registro de solicitud de sesión con su estado (pendiente, aceptada, rechazada)	Relaciona dos instancias de USUARIO; contiene múltiples MENSAJE

Entidad	Descripción	Relaciones clave
MENSAJE	Unidad de comunicación dentro de una sesión de mentoría aceptada	Pertenece a SOLICITUD_MENTORIA; tiene un emisor (USUARIO)

Sección 11. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT / WBS)

La Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), conocida por sus siglas en inglés como WBS (Work Breakdown Structure), es una herramienta de gestión de proyectos que descompone de forma jerárquica todo el trabajo necesario para completar el proyecto en entregables concretos y manejables (Project Management Institute, 2021). La EDT de Nexus Talent se organiza en cinco paquetes de trabajo principales.

Tabla. *Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) — Nexus Talent*

Código EDT	Paquete de trabajo	Descripción
1.0	Nexus Talent — Proyecto de Software	Proyecto completo de formulación y desarrollo de la plataforma
1.1	Gestión del proyecto	Actividades de planificación, seguimiento y control del proyecto bajo Scrum
1.1.1	Planificación Scrum	Sprint Planning de cada ciclo, definición del Sprint Goal y selección del backlog
1.1.2	Seguimiento de Sprints	Daily Standup, Sprint Review y Sprint Retrospective de cada ciclo
1.1.3	Control de cambios	Gestión del Product Backlog, repriorización y documentación de cambios
1.1.4	Gestión del backlog	Mantenimiento y actualización del tablero GitHub Projects
1.2	Análisis y diseño	Levantamiento de requisitos, diseño de la arquitectura y prototipado de interfaces
1.2.1	Requisitos funcionales	Identificación y documentación de RF del sistema
1.2.2	Requisitos no funcionales	Definición de criterios de calidad: seguridad, rendimiento, usabilidad
1.2.3	Diseño de base de datos	Modelo entidad-relación, diseño de esquema PostgreSQL

Código EDT	Paquete de trabajo	Descripción
1.2.4	Prototipado en Figma	Diseño de wireframes y prototipos de alta fidelidad de las interfaces
1.3	Desarrollo del sistema	Implementación de todos los módulos funcionales de la plataforma
1.3.1	Módulo autenticación JWT	Registro, inicio de sesión, gestión de sesiones y roles (Sprint 1)
1.3.2	Módulo portafolio digital	Portafolio, publicación de proyectos, integración Cloudinary (Sprint 2)
1.3.3	Módulo retroalimentación	Comentarios, valoraciones, notificaciones Socket.io (Sprint 3)
1.3.4	Sistema de mentoría	Directorio, solicitudes, mensajería interna (Sprint 4)
1.3.5	Panel de administración	Gestión de usuarios, moderación de contenido, métricas (Sprint 5)
1.4	Calidad y pruebas	Verificación del correcto funcionamiento de todos los módulos
1.4.1	Pruebas funcionales	Validación de cada funcionalidad contra criterios de aceptación
1.4.2	Pruebas de seguridad	Verificación de autenticación, autorización y protección de datos
1.4.3	Corrección de bugs	Identificación y corrección de errores detectados en las pruebas
1.4.4	Validación de criterios	Revisión final de criterios de aceptación de todas las HU
1.5	Despliegue y entrega	Configuración del entorno de despliegue y entrega académica final
1.5.1	Configuración DevOps/CI	Pipeline de integración continua con GitHub Actions
1.5.2	README y documentación técnica	Documentación del repositorio, instrucciones de instalación y uso
1.5.3	Entrega académica final	Preparación y entrega del documento completo de formulación

Sección 12. Matriz de Riesgos

La gestión de riesgos permite identificar anticipadamente los eventos que podrían afectar el éxito del proyecto, evaluar su probabilidad e impacto, y definir estrategias de mitigación (Project Management Institute, 2021). Los niveles de riesgo se clasifican según la combinación de

probabilidad e impacto: CRÍTICO (Alta + Alto), ALTO (Alta + Medio o Media + Alto), MEDIO (Media + Medio o Baja + Alto) y BAJO (Baja + Bajo o Baja + Medio).

Tabla. *Matriz de identificación y mitigación de riesgos — Nexus Talent*

ID	Riesgo identificado	Prob.	Impacto	Nivel	Plan de mitigación
R01	Incumplimiento del cronograma por carga académica o laboral adicional	Alta	Alto	CRÍTICO	Revisión semanal del backlog; repriorización al inicio de cada Sprint; reserva de horas de contingencia en semanas 9-10
R02	Cambios en los requisitos durante el desarrollo	Media	Alto	ALTO	Criterios de aceptación desde el inicio; control de cambios en GitHub Projects; aprobación explícita antes de modificar el alcance
R03	Errores de integración con servicios externos (Cloudinary, Socket.io)	Media	Medio	MEDIO	Pruebas de integración tempranas en Sprint 2 y 3; revisión de documentación oficial; uso de variables de entorno con dotenv
R04	Pérdida o corrupción de código fuente	Baja	Alto	MEDIO	Commits diarios a GitHub; uso de ramas de desarrollo independientes; política de no trabajar en rama principal
R05	Vulnerabilidades de seguridad en autenticación JWT	Baja	Alto	MEDIO	Librerías actualizadas (jsonwebtoken, bcrypt); validación de tokens en cada endpoint protegido; expiración máxima 24h
R06	Problemas de rendimiento con Socket.io en tiempo real	Baja	Medio	BAJO	Pruebas de carga básicas; configuración de timeouts en Socket.io; optimización durante Sprint 5
R07	Falta de usuarios reales para pruebas funcionales	Alta	Bajo	BAJO	Pruebas con datos simulados mediante scripts de seeding; validación con Postman; múltiples sesiones paralelas

Sección 13. Cronograma del Proyecto

El cronograma representa la distribución temporal del trabajo a lo largo de las diez semanas de desarrollo activo, organizado en los cinco Sprints definidos en la metodología Scrum. Cada Sprint tiene una duración de dos semanas con entregables funcionales claramente definidos. Las semanas 9 y 10 concentran las actividades de calidad, documentación y despliegue.

Tabla. Cronograma general del proyecto Nexus Talent — Distribución por Sprints

Tarea / Entregable	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
Configuración del entorno y repositorio	■	■								
Módulo autenticación JWT y gestión usuarios	■	■								
Módulo portafolio digital			■	■						
Publicación de proyectos + Cloudinary			■	■						
Módulo retroalimentación entre pares					■	■				
Notificaciones en tiempo real Socket.io					■	■				
Sistema de mentoría y directorio							■	■		
Mensajería interna y gestión solicitudes							■	■		
Panel de administración y moderación									■	■
Pruebas funcionales y corrección de bugs									■	■
Documentación técnica y README									■	■
Despliegue y entrega académica final										■

Tabla. Resumen de Sprints con objetivos y entregables

Sprint	Semanas	Objetivo principal	Entregable funcional
Sprint 1	1 – 2	Fundamentos del sistema	Módulo de autenticación completo y funcional con JWT
Sprint 2	3 – 4	Portafolio digital	Módulo de portafolio con carga de multimedia en Cloudinary
Sprint 3	5 – 6	Interacción entre usuarios	Sistema de retroalimentación con notificaciones en tiempo real
Sprint 4	7 – 8	Sistema de mentoría	Directorio de mentores y mensajería interna operativa
Sprint 5	9 – 10	Calidad y cierre	Sistema completo probado, documentado y desplegado

Sección 14. Presupuesto del Proyecto

El presupuesto estima los recursos económicos necesarios para el desarrollo de Nexus Talent durante el período académico. La estimación se realiza con base en tarifas de referencia del mercado tecnológico colombiano para desarrolladores junior-intermedio (MinTIC, 2023), considerando únicamente los recursos directamente involucrados en el desarrollo.

14.1 Recursos Humanos

Tabla. *Presupuesto de recursos humanos del proyecto*

Rol	Responsable	Horas estimadas	Tarifa por hora	Total
Desarrollador de software (Product Owner + Scrum Master + Developer)	Nelson Andrés Ramírez Gutiérrez	200 horas (10 sem × 20 h/sem)	COP \$0	COP \$ 0
Subtotal recursos humanos		200 horas		COP \$0

14.2 Recursos Tecnológicos

Tabla. *Presupuesto de recursos tecnológicos del proyecto*

Ítem	Tipo	Costo
Node.js, React, PostgreSQL	Open source	COP \$0
GitHub (plan gratuito)	SaaS gratuito	COP \$0
Cloudinary (free tier)	SaaS gratuito	COP \$0
Figma (plan educativo gratuito)	SaaS gratuito	COP \$0
Visual Studio Code	Open source	COP \$0
Postman (plan gratuito)	SaaS gratuito	COP \$0
Subtotal recursos tecnológicos		COP \$0

14.3 Recursos Físicos e Infraestructura

Tabla. *Presupuesto de recursos físicos del proyecto*

Ítem	Detalle	Valor mensual	Meses	Total
Servicio de internet	Conexión banda ancha residencial	COP \$0	3	COP \$0
Energía eléctrica	Consumo estimado equipo de desarrollo	COP \$0	3	COP \$0
Depreciación de equipo de cómputo	Portátil de desarrollo (valor proporcional)	COP \$0	3	COP \$0
Subtotal recursos físicos				COP \$0

14.4 Presupuesto Total del Proyecto

Tabla. *Resumen y presupuesto total del proyecto Nexus Talent*

Categoría	Subtotal
Recursos humanos	COP \$0
Recursos tecnológicos	COP \$0
Recursos físicos e infraestructura	COP \$0
Subtotal antes de contingencia	COP \$0
Imprevistos y contingencia (10%)	COP \$0
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO	COP \$0

El rubro de imprevistos del 10% cubre posibles sobrecostos derivados de horas adicionales de desarrollo no contempladas, adquisición de un plan de pago en algún servicio SaaS de ser necesario, o cualquier otro gasto imprevisto relacionado con el proyecto.

Conclusiones

El proceso de formulación del proyecto Nexus Talent permitió estructurar de manera integral y coherente una propuesta de solución tecnológica que responde a una necesidad real del ecosistema educativo y laboral colombiano. La identificación de la problemática central — la ausencia de una plataforma unificada para la visibilidad, mentoría y retroalimentación del talento tecnológico y creativo emergente — demostró que existe un nicho desatendido que ninguna de las plataformas actuales (LinkedIn, GitHub, Behance) cubre de forma multidisciplinar e integrada.

La definición de objetivos claros, medibles y coherentes con la problemática identificada proporcionó una hoja de ruta sólida para el desarrollo del proyecto. Los cinco objetivos específicos establecidos garantizan una cobertura completa del ciclo de vida del proyecto: desde el levantamiento de requisitos hasta la validación y calidad del producto final, pasando por el diseño, el desarrollo y la gestión ágil mediante Scrum. Esta estructura de objetivos también facilitó la trazabilidad de todos los artefactos producidos durante la formulación.

La aplicación de la metodología Scrum como marco de trabajo demostró ser la elección más apropiada para un proyecto de desarrollo unipersonal de esta envergadura. La organización del trabajo en cinco Sprints de dos semanas, cada uno con objetivos claros y entregables funcionales, permite gestionar la complejidad del sistema de forma incremental y adaptativa. El modelo de self-managed solo developer, con los tres roles Scrum concentrados en un único responsable, es una práctica reconocida y viable para proyectos académicos de esta naturaleza.

El modelamiento del sistema — que abarca diagramas de clases, componentes, casos de uso, secuencia, actividades y el modelo entidad-relación — consolidó la arquitectura técnica de Nexus Talent y permitió identificar las relaciones entre las entidades del dominio, los flujos de interacción

entre los actores del sistema y la distribución de responsabilidades entre las capas de la solución. El stack tecnológico seleccionado (Node.js, Express, React, PostgreSQL, Cloudinary, Socket.io y JWT) responde tanto a los requisitos funcionales como a los no funcionales, garantizando una solución segura, escalable y de alto rendimiento.

Finalmente, las secciones de gestión del proyecto — EDT/WBS, matriz de riesgos, cronograma y presupuesto — aportaron la dimensión estratégica y organizacional necesaria para que el proyecto sea no solo técnicamente viable sino también gestionable dentro de los límites del período académico. La identificación anticipada de riesgos críticos como el incumplimiento del cronograma, con sus respectivos planes de mitigación, evidencia una postura proactiva frente a los desafíos inherentes al desarrollo de software. La formulación presentada establece bases sólidas para las siguientes fases de diseño detallado e implementación de Nexus Talent.

Referencias

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2023). *Informe del sector TIC en Colombia 2023*. MinTIC. <https://www.mintic.gov.co>

Organización Internacional de Normalización. (2011). *ISO/IEC 25010:2011 — Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models*. ISO.

Pressman, R. S., & Maxim, B. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach* (9th ed.). McGraw-Hill Education.

Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® Guide)* (7th ed.). Project Management Institute.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide: The definitive guide to Scrum — The rules of the game*. Scrum.org. <https://scrumguides.org/scrum-guide.html>

Scrum Alliance. (2020). *State of Scrum report 2019–2020*.
<https://www.scrumalliance.org/about-scrum/state-of-scrum>

Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10th ed.). Pearson Education Limited.